FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer des débits en volume et en masse.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

EXERCICES 1

APRÈS LE COURS 1

1 Convertir des débits

1. Convertis 3 L/s en L/min. RÉA

2. Convertis 90 L/min en L/s. RÉA

3. Convertis 7,2 m^3/h en L/h, puis en L/s. RÉA

4. Convertis 0,004 m^3/s en L/s. RÉA

2 Vrai ou faux ?

1. « Un débit de 2 L/s signifie que 2 L s'écoulent chaque seconde. » Vrai ou faux ? APP

2. « L'unité du débit en masse est le kg/m^3. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

3. « Pour l'eau, un débit de 3 L/s correspond à 3 kg/s. » Vrai ou faux ? APP

3 Calculer un débit en volume

Une cuve de 1 200 L est remplie en 10 minutes.

1. Convertis la durée en secondes. RÉA

2. Calcule le débit de remplissage en L/s. RÉA

4 Calculer une durée

Un robinet a un débit de 0,25 L/s.

1. Écris la relation qui donne la durée t à partir de V et q_V. APP

2. Calcule la durée pour remplir un seau de 10 L. RÉA

3. Calcule la durée pour remplir une cuve de 500 L, en secondes puis en minutes. RÉA

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer des débits en volume et en masse.

5 Le compteur d'eau

Le compteur d'eau de l'atelier indique 1 245,320 m³ à 8 h 00 et 1 245,770 m³ à 8 h 15, pendant le lavage des pièces.

1. Calcule le volume d'eau consommé, en m³ puis en litres. RÉA

2. Calcule le débit moyen en L/min. RÉA

6 La bouteille d'argon

Une bouteille d'argon contient 10 000 L de gaz détendu. Le soudeur règle le débit à 15 L/min.

1. Calcule la durée d'utilisation de la bouteille en minutes. RÉA

2. Convertis cette durée en heures (arrondie à l'unité). RÉA

3. Le soudeur soude 4 h par jour. La bouteille suffira-t-elle pour 3 jours ? VAL

7 Calculer un débit en masse

Une pompe transfère du gazole (ρ = 840 kg/m³) avec un débit de 0,005 m³/s.

1. Calcule le débit en masse. RÉA

2. Calcule la masse de gazole transférée en 10 minutes. RÉA

8 Remplir la cuve en 20 minutes

On veut remplir une cuve de 6 m³ en 20 minutes.

1. Calcule le débit nécessaire en m³/s. RÉA

2. Convertis ce débit en L/min. RÉA

3. La pompe disponible débite 250 L/min. Combien de temps faut-il réellement ? RÉA

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer des débits en volume et en masse.

9 Comparer deux pompes

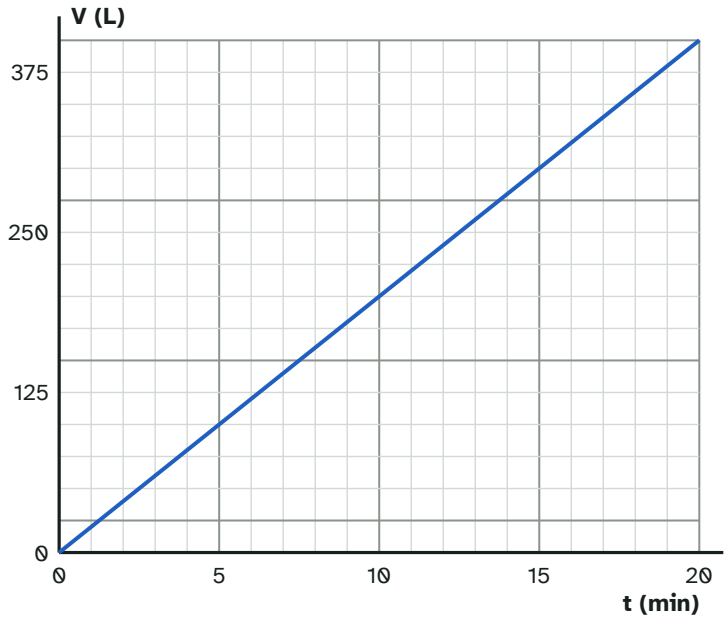
Pompe	P1	P2
Volume pompé	1 800 L en 15 min	0,1 m^3 en 40 s

1 Calcule le débit de chaque pompe en L/s. RÉA

2 Quelle pompe a le plus grand débit ? ANA

10 Lire un graphique

Le graphique donne le volume d'eau versé dans une cuve en fonction du temps.



1 Lis le volume versé au bout de 10 minutes. RÉA

2 Calcule le débit en L/min. RÉA

3 Combien de temps faut-il pour verser 300 L ? RÉA

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer des débits en volume et en masse.

11 Le bac de trempe

Un bac de trempe contient 800 L d'eau. Pour qu'elle reste froide, on la renouvelle entièrement toutes les 20 minutes.

1. Calcule le débit d'eau nécessaire en L/min, puis en L/s (arrondi au centième). RÉA

2. Calcule le débit en masse en kg/s. RÉA

3. L'eau coûte 4 € le m^3. Calcule le coût d'une journée de 8 h de trempe. RÉA

4. Propose une solution pour réduire ce coût. COM